

Preguntas a desarrollar manejo 1 Parcial 2022-2024

Se eliminaron las preguntas repetidas y se amplió la respuesta para preguntas sobre un grupo de conceptos.

1- Enuncie el Principio de trabajo de acuerdo con lo desarrollado por el Material Handling Institute, e indique al menos dos puntos clave de este. A continuación los 10 principios xq puede salir cualquiera:

2- Todas las actividades que generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la Ley 11.720 que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente. ¿En qué categoría de Nivel de Complejidad Ambiental deben ser consideradas independientemente del cálculo de este?

Serán considerados de TERCERA CATEGORÍA:

3- Weber fue el primero en introducir el concepto de factores para la localización de plantas indicando cuáles fueron los factores que considero.

Los factores que consideró WEBER son:

Recursos: materia primas

Mercado: Locación de consumidores

Fuerzas de aglomeración: empresas que trabajan en sectores diferentes pero complementarios a las empresas a localizar

4- Utilizando el Método Funcional basado en costos para la localización de planta, el cálculo de función objetivo

$$F_i = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i} \quad F_i > 1, F_i = 1, \text{ o } F_i < 1.$$

. Indicar, qué valor toma F_i cuando la locación B es la óptima

$$\text{Factor de Localización} = \prod_{i=1}^n \left(\frac{SA_i}{SB_i} \right)^{P_i}$$

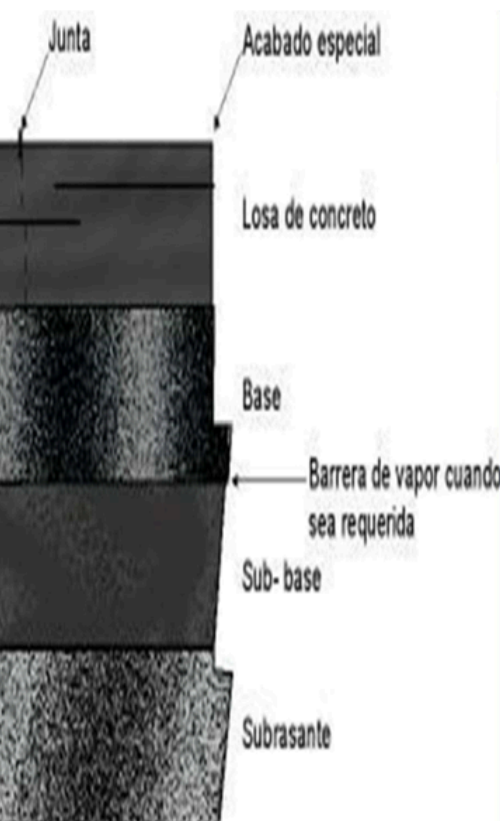
Factor	Carácter	Locación A	Locación B	Ponderación	
S1	Costo	25000	15000	1	1,6667
S2	Puntaje	4	7	2	0,3265
S3	Costo	350000	500000	4	0,2401
S4	Costo	285000	156000	2	3,3376
S5	Puntaje	6	4	3	3,3750
S6	Puntaje	5	7	1	0,7143
				π	1,0514

Si el valor π resultante del análisis funcional cuya dimensión objetiva son los costos es mayor a 1, la localización B es más óptima que la A, como en el caso de la tabla anterior

5- Para un piso industrial. ¿Para que se usa la barrera de vapor y que material se utiliza para esta?

27 - Para un piso industrial ? ¿Cómo está conformada la base y la sub base?

34 - Para un piso industrial ¿cómo está conformado el subrasante?



Acabado: Son para pisos de alta calidad de terminación y requieren de un allanado intenso, una sobre losa de mayor resistencia

Juntas: Se utilizan para evitar grietas causadas por cambios volumétricos en una masa de concreto, creando esfuerzos de tensión por contracción debida a el secado o dilatación por temperatura.

Losa de concreto: puede ser de hormigon, hormigón armado con malla, hormigon de rapido secado y baja dilatación o tipo Soluxa el cual tiene mayor tamaño (menos juntas) menos alabeo y fisuras por variacion de volumen

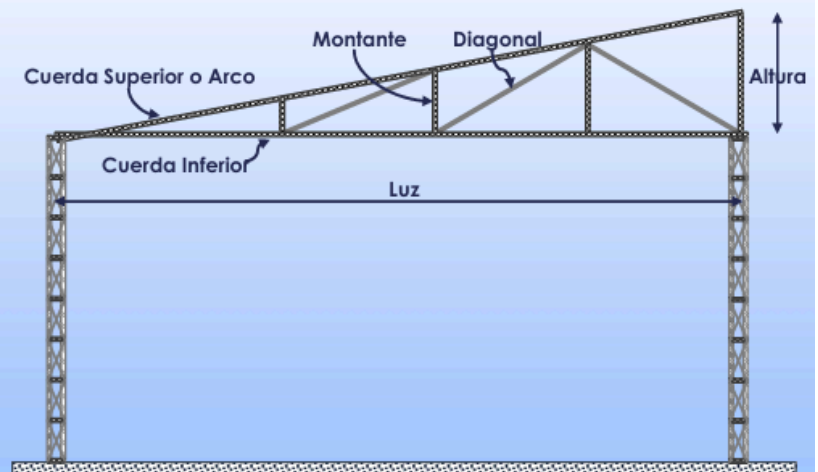
Base y subbase: Esta conformado por arenas, gravas - arenas, rocas trituradas o combinaciones de estos materiales

Barrera de vapor: Es requerida cuando el subrasante es muy húmedo, y se utiliza láminas de polietileno de espesor menor a 0,25mm. Dicha humedad deteriora el suelo.

Subrasante: La subrasante es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá de soporte para la colocación del piso

6- Defina cabreada o Cercha, para que se utiliza y de qué material se construyen.

- Son un sistema coplanar de elementos estructurales (perfiles) conectados por sus extremos
- Los perfiles utilizados son del tipo L en acero ADN 420 o SAE 1010.
- Deben tener un tratamiento superficial anticorrosivo de acuerdo al ambiente de trabajo al que estarán sometidos
- Las posiciones relativas de las uniones no puede cambiar (se desprecian las deformaciones producidas cuando están cargadas)
- Debe sostener la cubierta del techo, mas la carga de viento y nieve y también sostener equipos diversos



7- Indique cómo se clasifican los procesos productivos y haga una breve descripción, torneado, cilindrado, etc)

Tratamiento: Cambio de las características físicas o químicas del material (recocido, temple, cementación, nitruración, pintado)

8- Indique que involucra el factor servicios en una distribución de planta. Los factores de la distribución son son 8:

Material, Maquina, Hombre, Movimiento, Espera, Servicio, Edificio y Cambio. (mama homo esse edica)

Factor Material

- Comprende: forma, variedad, cantidad, operaciones de proceso con sus secuencias
- En este factor es fundamental a considerar el tamaño, forma, volumen, peso y características físicas y químicas de los mismos, dado que impactan en los métodos de producción, manejo y almacenamiento
- La medición de la cantidad es muy importante y depende del tipo de distribución:
 - Por Proceso: $Q = \sum_{i=1}^n Lote_i$
 - Por Producto: $Q = \text{Ritmo de Producción} * \text{Tiempo de ciclo de producción}$
- La secuencia de las operaciones es la base de toda distribución en especial para las distribuciones por producto

Factor Maquinarias

- Comprende: maquinaria, utillaje y equipos auxiliares
- La importancia de los procesos radica en que éstos determinan directamente los equipos y máquinas a utilizar y ordenar.
- En lo que se refiere a la maquinaria, se habrá de considerar su tipología y el número existente de cada clase, así como el tipo y cantidad de equipos y utillaje.
- Balance optimo de la utilización de las máquinas, es decir que el factor de ocupación sea superior al 80%
- Este factor determina necesidades de espacio en función del volumen de la máquina, el espacio para la operación, y el correspondiente a los materiales entrantes y salientes

Factor Hombre

- Corresponde a la mano de obra, directa, indirecta, supervisión y servicios auxiliares
- Se debe considerar
 - La seguridad y Salud de los empleados
 - El confort, que implica luminosidad, ventilación, temperatura, ruidos, etc.
 - La cualificación, flexibilidad del personal requerido en cada momento y el trabajo que habrán de realizar
- Se debe contar con la cantidad de personal a operar para el dimensionamiento tanto de la parte productiva como de los servicios auxiliares

Factor Movimiento

- Abarcan el movimiento inter o intradepartamental, operaciones de almacenamiento, entrada y salida de planta.
- Los movimientos no son operaciones productivas, pues no añaden ningún valor al producto. Debido a ello, hay que intentar que sean mínimos, buscando la eliminación de manejos innecesarios y antieconómicos.
- El objetivo conseguir que la circulación de los materiales sea fluida, evitando el costo que suponen las esperas y demoras que tienen lugar cuando dicha circulación se detiene en forma no programada.
- Las esperas y demoras programadas hacen necesario que sean considerados los espacios correspondientes
- Definiciones básicas para el correcto movimiento
 - Material identificado
 - Ruta determinada
 - Envases adecuados y disponibles
 - Equipos de movimientos adecuados

Factor Espera

- Incluye el almacenamiento temporario y permanente, las demoras en el proceso
- La espera es una inmovilización de los materiales que no genera valor por lo tanto deberá ser minimizada
- Los costos de almacenamiento son:
 - Costo del espacio físico
 - Costo de guarda
 - Costo financiero de inmovilización
 - Costos de manejo
 - Costo de oportunidad

Factor Servicios

- Servicios relativos al personal: vías de acceso, protección contra incendios, primeros auxilios, supervisión, seguridad.
- Servicios relativos al material: inspección y control de calidad
- Servicios relativos a la maquinaria: mantenimiento y distribución de líneas de energía.
- Servicios relativos a salud y el medio ambiente
- Es especialmente importante que el espacio ocupado por dichos servicios asegure su eficiencia y que los costos indirectos que suponen queden minimizados

Factor Edificio

- Comprende los tipos y particularidades interiores y exteriores, la distribución y las instalaciones
- Si bien el edificio es la cubierta de las operaciones del proceso es una parte integrante de la distribución de la planta y en muchas ocasiones limita a esta tarea
- Las características de forma y niveles impacta en la distribución, como así los pisos.
- Las características de locación deben tenerse en cuenta tanto para las expansiones como para las características logísticas y de servicios

Factor Cambio

- Comprende versatilidad, flexibilidad y expansión
- El cambio en los procesos productivos actuales es una constante, con lo cual por más difícil que sea contemplarlo en la distribución es un punto que no se puede soslayar
- Una regla a tener en cuenta en los procesos de distribución comprende las siguientes acciones:
 - Definir un horizonte de tiempo
 - Identificar y aceptar los imponderables
 - Definir los límites del efecto sobre la distribución
 - Diseñar la distribución con flexibilidad suficiente para operar dentro de los límites definidos

38- Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de recepción de almacenes

9-Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de preparación de pedidos de almacenes.

29 - Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de despacho de almacenes
recepción: de cada uno de ellos.

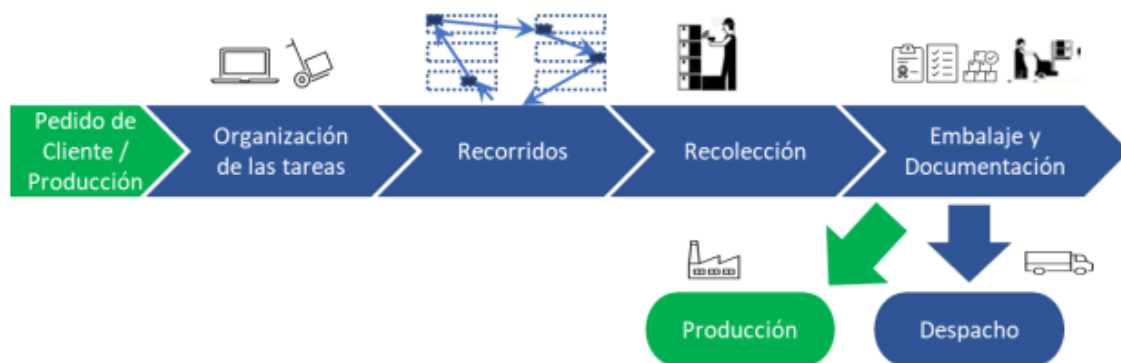
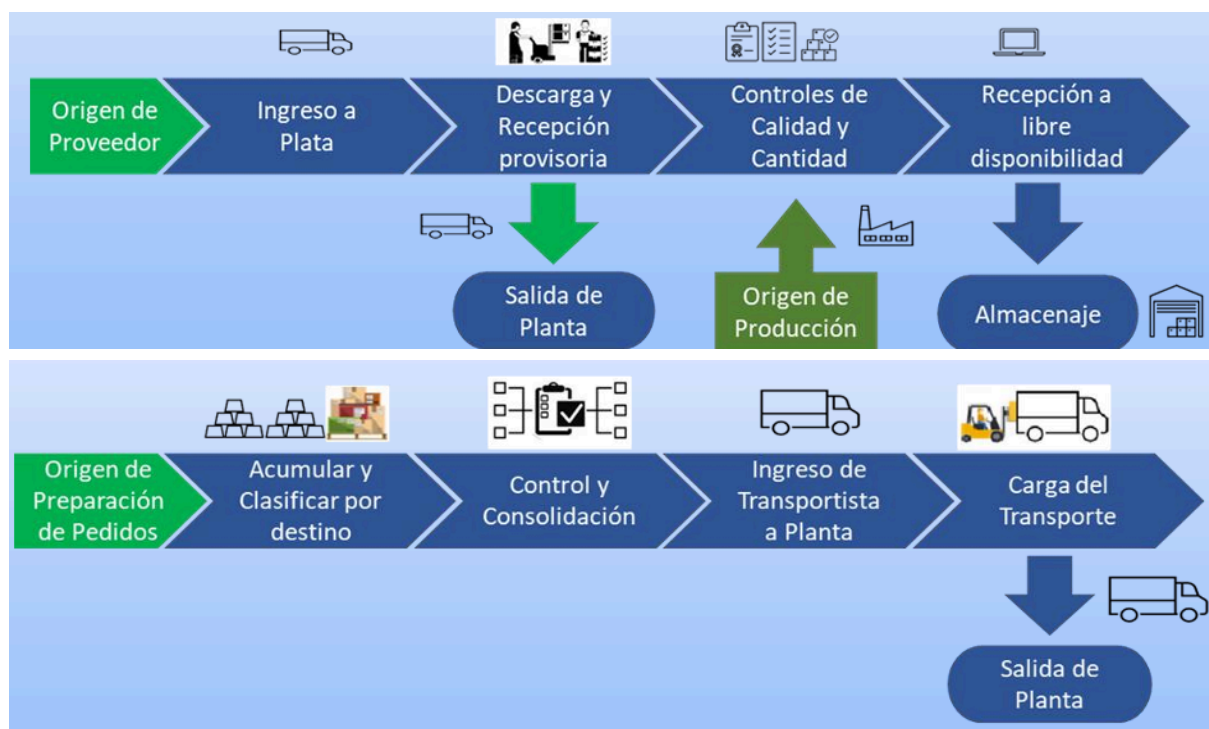


Fig. 2.14 Tareas de preparación de pedidos



Los procesos Productivos se clasifican :

Montaje: Adición de otros materiales a uno inicial (soldado, remachado, enroscado, etc)

Fabricación: Es el cambio de forma del material (fresado

Preparación de pedidos: Despacho:

10-¿Cuáles son las características principales que deben tener los materiales de los envases?

El material del envase tiene dos fines bien definidos:

- Resistente mecánicamente al producto y la manipulación durante el proceso logístico hasta el consumo.
- Ser químicamente inocuo respecto a al producto que contiene manteniéndolo inalterable hasta el consumo

21 - Defina los envases rígidos y los flexibles

Envase Rígido: de forma definida no modificable y cuya rigidez permite colocar el producto estibado sobre el mismo, sin sufrir daños

Envase Flexible: Fabricados de películas plásticas, papel, hojas de aluminio, este tipo de envase no resiste un producto estiba

30 - Defina envase secundario según la clasificación europea

39- Defina envase terciario según la clasificación europea

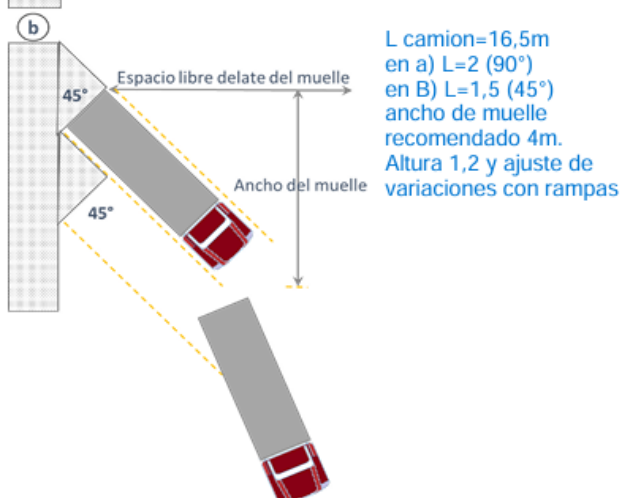
Envase: todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o el consumidor. Se considerarán también envases todos los artículos «desechables» utilizados con este mismo fin.

Los envases incluyen únicamente:

- Envase de venta o envase primario: todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final
- Envase colectivo o envase **secundario**: todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio para reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta; puede separarse del producto sin afectar a las características de este

Envase de transporte o envase **terciario**: todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al transporte. El envase de transporte no abarca los contenedores navales, viarios, ferroviarios ni aéreos;

11- Para que se utiliza el factor L en el diseño y dimensionamiento de muelles de carga y descarga



L camión=16,5m
en a) L=2 (90°)
en B) L=1,5 (45°)
ancho de muelle
recomendado 4m.
Altura 1,2 y ajuste de
variaciones con rampas

es un factor dependiente del ángulo de atraque utilizado para calcular el espacio libre

$$\text{Espacio Libre} = L_{\text{camión}} * L$$

Donde L es un factor que está en función del del ángulo de atraque al **muelle**

Ángulo de Atraque	Factor L
10°	0,75
30°	1,20
45°	1,50
90°	2,00

13 - La clasificación del uso del suelo en la PBA define áreas y zonas, indique los tipos de zonas que define esta clasificación

Delimitación del territorio en Áreas y Zonas

- Áreas rurales
- Áreas urbanas
- Áreas complementarias

En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, comercial y administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento ocioso y activo, de reserva, ensanche, transporte, comunicaciones, energía, defensa, seguridad, recuperación y demás usos específicos.

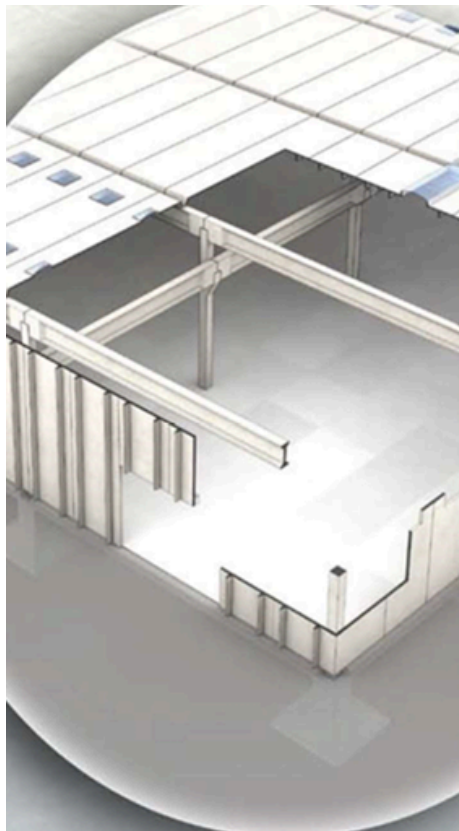
14 - Para el estudio de la localización de centros de servicios se dividen en dos clases principales, indicar cuales son y describir los factores característicos de cada uno de ellas

25 - Enumere al menos cuatro factores críticos para la localización de centros comerciales y locales minoristas

Localización de servicios:

- Servicios industriales/comerciales
 - Industriales: se ubican cerca de los solicitantes del servicio
 - Comerciales y minoristas: utilizan tecnologías para ubicarse en función de factores económicos. busca la asociación horizontal sus factores críticos son
 - Calidad y cantidad de locales en la cercanía,
 - distancia a núcleos urbanos,
 - disponibilidad de estacionamiento,
 - cercanía de gastronomía y
 - cercanía a locales de esparcimiento.
- Servicios de salud: su factor determinante es el demográfico
 - Integrales: Utilizan factores demográficos para su ubicación.
 - Especializados: Se emplazan cerca de los integrales.

16 - Enumere las ventajas de los edificios de hormigón armado prefabricado



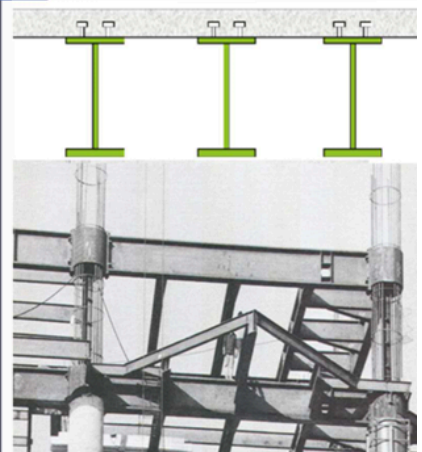
Edificios industriales Edificios de hormigón armado prefabricado

- Son de diseños estándares y de rápido montaje, por lo cual son utilizados en múltiples aplicaciones como galpón de almacenaje, y galpones industriales, permitiendo éstos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas, equiparándose en su prestación a las naves de estructura de acero
- El hormigón prefabricado permite potenciar las propiedades del hormigón en cuanto a durabilidad, menores exigencias de mantenimiento y resistencia tanto mecánica como frente a agentes ambientales
- Al ser sus paneles y columnas / vigas estandarizadas, presentan la desventaja de que toda modificación en obra es de alto costo
- Ventajas
 - Rapidez de montaje de la estructura y de la cubierta, siendo ésta impermeable y transitable, no necesitando membrana
 - Estructura de hormigón de alta rigidez a las acciones sísmicas y de viento.
 - Cubierta muy.
 - Bajísimo costo de mantenimiento.

35 - Enumere las ventajas de los edificios de construcción híbrida

Edificios industriales De construcción híbrida

- Se define construcción híbrida cuando los elementos estructurales de acero y hormigón trabajan juntos para resistir las solicitaciones aplicadas a la estructura.
- Un tipo de construcción híbrida es fue la combinación de vigas de acero con losas de hormigón. La losa aporta rigidez permite reducir el la altura de las vigas pero para que actúen en conjunto se incorporan conectores de corte entre ambos componentes
- Otro tipo de edificio híbrido es la combinación de columnas de hormigón armado con vigas de acero
- Ventajas
 - Estructuras que son más livianas al complementar las ventajas del acero y el hormigón
 - La combinación del acero – hormigón permite mayores luces libres
 - Menor costo de construcción y Mayor rapidez de construcción.



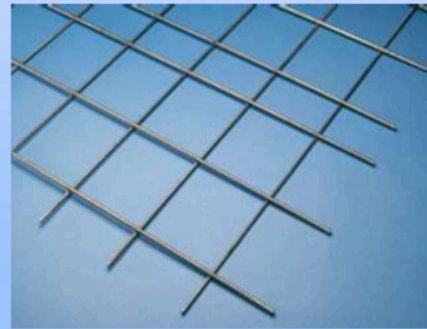
41- En la construcción de edificios industriales ¿cuando se utilizan mallas electrosoldadas?

Cuando el elemento no es esbelto las barras de acero es reemplazada por una malla conformada por alambres de las mismas características de las otras.

El material es acero según la norma IRAN - IAS 500 26 y poseen una tensión de fluencia de 500 MPa.

Se utilizan entre otros es:

- ▀ Armaduras de losas, plateas, tabiques, vigas y columnas
- ▀ Fundaciones
- ▀ Muros de contención
- ▀ Revestimientos de túneles
- ▀ Pavimentos y pistas de hormigón
- ▀ Pisos industriales y playas de estacionamiento
- ▀ Piscinas
- ▀ Tanques de agua
- ▀ Mampostería armada



26 - Indicar la definición de union rigida

Son aquellas formadas por dos superficies duras en contacto directo. Se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente $\frac{1}{4}$ de giro después que se produce la resistencia inicial en la unión”

17 - Explicar la definicion de union elastica

Son aquellas formadas por dos superficies blandas o dos superficies dures que poseen juntas o arandelas de por medio y se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente 2 o mas giros después que se produce la resistencia inicial de la unión”

18 - Explicar el principio de distribución en planta para la integración de conjunto (muther)

Integración de conjunto: La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor

Mínima distancia recorrida: la mejor distribución es siempre que permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor posible.

Flujo de materiales: La mejor distribución es aquella que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales.

Espacio Cúbico: La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical

Satisfacción y seguridad: A igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores y el medio ambiente.

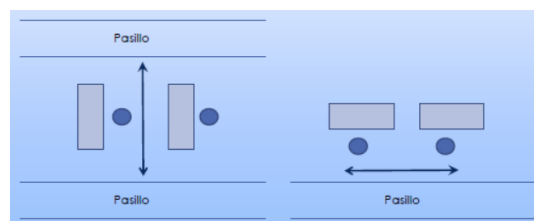
Flexibilidad: A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes.

19 - Explique los patrones de flujos intra departamentos (entre puestos de trabajo) , para una distribución de este por procesos

a) Patrón de flujo diagonal: se utiliza con pasillos en un solo sentido. Esto implica menor ancho de pasillo, en general la disposición requiere menos espacio que las paralelas y perpendiculares pero también es menos flexible

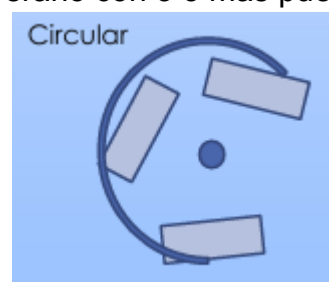


b) Patrón de flujo perpendicular y paralelo: se utiliza con pasillos de doble sentido. La disposición requiere más espacio y es más flexible a las variaciones en el proceso.



Para distribución por producto:

un operario que atiende 2 puestos de trabajo | un operario con 3 o más puestos



20 - Indique al menos tres buenas practicas de almacenamiento

Optimizar espacios

Implica definir en primera instancia si los materiales se pueden almacenar con cobertura o sin cobertura. Por otro lado, no se recomienda sub ocupar los espacios cúbicos, es decir, colocar unidades de carga en lugares de mayor volumen al necesario.

Minimizar el manejo

La distribución dentro del local de almacenamiento deberá hacerse por el ABC de rotación de los productos y materiales. Otra práctica recomendada es agrupar los materiales por similitud de uso o de venta de manera de facilitar también la preparación de pedidos

Preservar la Integridad

Los materiales perecederos deben tener especial locación dentro del almacén, lo solo por si requieren acondicionamiento controlado sino por la identificación y facilidad de acceso.

Maximizar la seguridad

Los materiales pesados y voluminosos deberán tener fácil acceso de los equipos de manejo y la mano de obra, permitiendo que las maniobras se realicen con la máxima seguridad

22 - De acuerdo con el código de construcción de CABA ¿Cuántos responsables de obra debe haber y cuáles son sus áreas de incumbencias para un permiso de obra mayor?

Responsable de la obra:

Un responsable del proyecto y dirección de obra

Un responsable de la construcción

una empresa responsable de la construcción

Un responsable de la higiene y seguridad en el trabajo

23 ¿Qué proporciona y para qué sirve un estudio de impacto ambiental?

Destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, los efectos de corto, mediano y largo plazo que una actividad, proyecto, programa o emprendimiento (públicos o privados) pueda causar al ambiente

24 - Indique y describa cada uno de los métodos no cuantificables para la distribución de planta

Son técnicas subjetivas que utilizan unos pocos factores cualitativos no cuantificables, siendo la mayor de las veces solo uno factor que juegan un papel determinante para el proyecto

Antecedentes Industriales: se supone que, si una planta está instalada en una zona en particular, y nuestra planta es similar

Factor Preferencial: no es un criterio sino que se trata de la preferencia de quien tienen nivel de decisión en el proyecto, normalmente un inversor por diversos motivos determina la locación

Factor Dominante: Es un concepto y no un método de selección, dado que no otorga alternativas de locación. Los casos más comunes son la minería y el petróleo

36 - Indicar como es esta relación volumen de producción y la variedad de productos para cada uno de los tipos básicos de distribución de planta

28 - Enumerar dos ventajas y dos desventajas de la distribución por producto

37 - Enumerar dos ventajas y dos desventajas de la distribución por proceso



Posición fija

Ventajas	Desventajas
Se reduce el movimiento de los materiales	Aumenta el movimiento de equipamiento y mano de obra
Existe una única responsabilidad en equipos y operaciones	Requiere en general mayor espacio en la locación
Mejora aspectos de calidad dado que un equipo realiza todo el trabajo	Requiere de una supervisión general
Muy flexible a los cambios de diseño, mezcla de productos y Volumen	Genera más trabajo en proceso
La calificación de la mano de obra es variada ya que confluyen una gran diversidad de actividades	Requiere mayor coordinación y control con el programa de fabricación
Ejemplo: Montajes de calderas, edificios, barcos. torres de tendido eléctrico y, en general, montajes a pie de obra.	

Por proceso

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Mayor manejo de materiales
Se puede utilizar maquinaria genérica y no específica	Control más sofisticado de la producción
Flexible en la asignación de la mano de obra	Mayor material en proceso
El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal	Requiere mano de obra y supervisión calificada
Dado las múltiples máquinas que realizan tareas similares, una avería no para la producción	Procesos de producción más extensos
Ejemplo: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras.	

por familia de productos

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Requiere supervisión general
Flujos más uniformes y recorridos más cortos (comparado con distribución por proceso)	El equipo de trabajo debe dominar todas las operaciones. Mas especialización
Forma una buen clima de trabajo por equipo	Control de producción deberá equilibrar el flujo de las celdas
Combina las ventajas de las distribuciones por proceso y producto	Algunas desventajas de las distribuciones por proceso y producto
Comúnmente se utiliza equipamiento de uso general	Si el flujo intra celda no es controlado provoca acumulación de materiales
Ejemplo: fabricación de computadoras, electrodomésticos.	

por producto

Ventajas	Desventajas
Poco stock de material en proceso	Baja flexibilidad a los cambios de productos
Corto tiempo de producción por unidad	Una estación de trabajo fuera de servicio detiene la línea de producción
Bajo requerimiento de manejo de materiales	La estación más lenta determina la velocidad de la línea
Mano de obra menos calificada	Se requiera una supervisión general
Control de la producción en forma simple	Mayor inversión inicial en equipos de manejo de materiales
Ejemplo: industria automotriz.	

31 - ¿Para qué se utiliza el nivel de complejidad ambiental? e indique además los rangos que este define

Sirve para definir si la actividad resulta o no conveniente para ser desarrollada en el sitio (PBA), define tres rangos o categorías de acuerdo al puntaje que resulta de la ecuación polinómica

PRIMERA CATEGORÍA: hasta 15 pts.

SEGUNDA CATEGORÍA: más de 15 y hasta 25 pts.

TERCERA CATEGORÍA: mayor de 25 pts

(no pide)

$$NCA = Ru + ER + Ri + Di + Lo$$

Ru = Rubro Es la clasificación por rubro, incluye MP y materiales que manipulen, elaboren o almacenen

ER = Efluentes y Residuos Es la calidad de efluentes y residuos que se generen

Ri = Riesgos Los riesgos potenciales de la actividad, incendio, explosión, químicos, acústicos, y por aparatos a presión que pueden afectar a la población o al medioambiente

Di = Dimension Es la dimensión del emprendimiento, considerando la dotación del personal, la potencia instalada y la superficie

Lo = Localización La Localización de la empresa, teniendo en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee

32 - En los años 2000 con la globalización, se introdujeron factores para la localización de plantas para el análisis en un contexto internacional, indique al menos tres de estos factores

Factores críticos:

Área Pais: Transporte, mano de obra, materias primas, mercados, sitio industrial, servicios públicos, Clima, comunidad

Área internacional: Situación política del país, Competencia global y supervivencia, Regulación gubernamental, Factores económicos

33 - En el cálculo del valor relativo de los factores subjetivos en el método de Brown Gibson, ¿que representa el parámetro W?

Determina una preponderancia relativa entre factores

40- El método Brown-Gibson pondera los factores objetivos y subjetivos para la localización de la planta. Indicar como es la forma de ponderación de estos factores en el método

Medida Preferencial de Locación (MPL) o Dimensión de Preferencia de Localización (DPL)

$$MPL = K FOi + (1 - K) FSi$$

Siendo k el coeficiente de importancia entre los factores objetivos sobre los subjetivos K=0.75

FO factores objetivos

FS factores subjetivos

42- En la siguiente tabla desde - hacia, que representan los valores circulados

Hacia \ Desde	1. Recepción	2. Guardia	3. Diag por Imágenes	4. Internación	5. Terapia Intensiva	6. Cirugía
1. Recepción		300	150	50	0	0
2. Guardia	75		60	30	5	2
3. Diag por Imágenes	15	60		15	0	0
4. Internación	200	3	15		15	70
5. Terapia Intensiva	0	0	0	30		10
6. Cirugía	0	0	0	60	10	

Los valores que representan son las unidades equivalentes trasladadas de una zona a la otra

Desde terapia a guardia 0 unidades

Desde recepción a diagnóstico por imagen 150 unidades

43- En la operación de almacenes, ¿cuál es la actividad más costosa?

El picking, representa alrededor del 50% debido al tiempo, cantidad de mano de obra, sistemas de soporte y equipos de manipulación.

La preparación de pedidos o picking es la actividad por la cual se preparan los productos y materiales para la salida de los almacenes, esto incluye las tareas de extraer y acondicionar los productos para los clientes externos e internos. El requerimiento es hecho a través de las órdenes de pedido. El picking es la recogida y combinación de cargas no unitarias que conforman el pedido. La preparación de pedidos es la tarea más costosa del proceso de almacenes por ello es a la que más procesos de mejora se le desarrollan. Requiere de mucho personal, elementos de embalaje y sistemas de soporte.

44- ¿Cuáles son los tipos de procesos utilizados para la recolección de pedidos?

Los tipos de procesos utilizados para la recolección de pedidos son:

- Producto a Hombre
- Hombre a Producto
- Mixto

Operación de almacenes

Recolección de pedidos

Producto a Hombre



Hombre a Producto



Mixto



45- Calcular la superficie total necesaria para almacenar en bloque sobre piso de 500 pallets arlog de 1,2 m³ de n=4 y ¿ cual seria la altura que deben alcanzar las horquillas del auto elevador para operar este almacenamiento?

El pallet arlog tiene 1,2mx1m teniendo esto en cuenta y el n (apilabilidad) de 4 quiere decir que necesitamos una superficie plana para $500/4=125$ pallets es decir $125*1m*1.2m=150m^2$.

Para la altura de la horquilla tomando el dato que la carga tiene 1,2m³ la altura total es de 1m y la de la carga sobre el pallet de $1000-95=905mm$ (95 o 98 son los valores de altura para todos los pallets) teniendo esto en cuenta y la apilabilidad la altura de la horquilla mínima debe ser de $1m*3+0,095m=3,095m$

46- Diferencias de apilador telescópico y apilador trilateral telescópico

Apilador telescópico	Apilador trilateral
Son apiladores eléctricas de construcción compacta, con un mástil telescópico que según los modelos pueden alcanzar elevaciones de hasta 14 m.	Estos equipos pueden alcanzar alturas de elevación de 15, y en pasillos angostos de 1,5m a 1,8m. Esto se debe a que son las horquillas las que realizan el movimiento necesario para retirar o dejar los pallets.
El diseño permite menores radios de giro con lo que pueden operar en pasillos de 2,7m de ancho	Requieren de una muy buena nivelación del suelo del depósito sobre el que se desplazan y debe de ir guiadas mediante perfiles colocados a ambos lados del pasillo.
Para dejar o agarrar el pallet de la estantería la máquina se centra frente a la unidad de carga y el mástil se desplaza hacia el exterior	Están pensadas para circular por los pasillos con lo que fuera de estos son lentas tanto en desplazamiento como en maniobras. Es por eso que se necesitan otros equipos para manipular los pallets hasta la cabecera de los pasillos
	El cabezal porta las horquillas gira sobre sí mismo, lo que le permite al equipo manipular pallets a ambos lados del pasillo y también frontalmente.

47- Factores críticos para la construcción sustentable

Consumo de energía y agua

Uso de fuentes de energía renovables

Uso de materiales y productos de construcción más amigables con el ambiente

Gestión de residuos

Y de otros factores directamente involucrados con los impactos ambientales generados en la construcción

48- Productos que originan PLÁSTICOS verdes y su principal desventaja

Son productos derivados de fuentes renovables, como la caña de azúcar, aceite de soja, aceite de maíz y fécula de papas. Se han hechos algunos avances con estos productos, pero todavía resta salvar dos escollos importantes, la baja resistencia mecánica y el alto costo respecto a los plásticos convencionales

49- Adyacencia: con dos distribuciones, cuál es el cálculo y qué valor tiene que dar para ver cuál es la más eficiente.

debido a que la adyacencia no toma en cuenta la distancia entre los departamentos no adyacentes no suele ser una medida completa de la eficiencia de la disposición es por eso que se determina la adyacencia normalizada.

El cálculo de adyacencia normalizada busca evaluar y/o comparar la eficiencia de una o más disposiciones determinadas, realizadas tanto por el método basado en distancias como por el método de adyacencias.

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} \cdot x_{ij}}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij}}$$

El Valor de Z varía entre 0 y 1, por lo tanto cuando Z = 1 mayor es la eficiencia lograda en la distribución

50- Modelo de ambiente en incertidumbre: parámetros que utiliza

Modelo en ambiente de incertidumbre Es un modelo que toma una variable estimada económica o de demanda sin saber las probabilidades de ocurrencia

Pesimista

Optimista

De igual probabilidad

53-Indique que es y para qué sirve un factor en el estudio de localización de planta

En el estudio de la localización de una planta, un factor es una variable que influye en la decisión de dónde establecer la instalación. Estos factores pueden ser diversos y abarcan aspectos como la disponibilidad de recursos naturales, la MO, los costos de transporte, la cercanía a los mercados, las regulaciones gubernamentales, entre otros.

Sirve para la elección de la ubicación adecuada para una planta, la cual tiene un impacto económico significativo en el proyecto. Un estudio deficiente de estos factores podría llevar a decisiones poco óptimas que afecten negativamente la rentabilidad del proyecto o incluso su viabilidad a largo plazo.

54- Cuando se define la cadena de suministro de un proyecto, uno de los parametros a definir es el alcance de la cadena de suministros, Indique al menos 2 puntos para tener en cuenta de la definición de dicho alcance

- a) Identificación de los niveles de servicio requeridos por el mercado
- b) Definición de objetivos por productos y segmentos de mercado
- c) Elaboración de acuerdos de nivel de servicios para clientes industriales
- d) Elaboración de planes para períodos acotados de tiempo

55- ¿Qué parámetros definen la curva de la frontera de eficiencia?



Relaciona la capacidad de respuesta con su costo asociado. Dentro de la curva se considera ineficiente y fuera de ella imposible, Además cuando trabajamos con clientes son ellos quienes definen un nivel mínimo de respuesta por lo que el tramo B-C también es considerado ineficiente.

56- En el método funcional basado en costos para la localización de planta indicar

a- ¿Cuántas locaciones analiza la función objetivo?

Se analiza de a dos localizaciones, A y B

b- ¿Qué valores puede tomar la función objetivo?

La función objetivo puede tomar valores Mayores a 1 o menores a 1

c- ¿Qué significa cada uno de estos valores?

Ya que la fórmula es función de A/B si es mayor a 1 indica que A es más costoso que B por lo que debe seleccionarse B, viceversa cuando es menor a 1.

57- En el análisis de los flujos de proceso para la distribución de planta-¿cómo se los clasifica? dar además para cada uno de los tipos de la clasificación

Las relaciones de flujo son muy importantes en la distribución de una planta. Siendo este de: materiales, equipos, personas, e información.

- Discreto
 - Movimiento de piezas a la estación de montaje
 - La transmisión de órdenes de pedido de ventas a producción
 - Movimiento de pacientes en un hospital
- Continuo
 - El flujo de químicos en una planta
 - El transporte de petróleo en ductos
 - La transmisión de electricidad

58- Defina stock de seguridad

Es un determinado nivel de mercancías que se debe mantener almacenado
 Reserva de materiales y productos que garantiza la continuidad del sistema productivo y de ventas durante un período corto de tiempo, frente a:
 Variaciones imprevistas en la demanda
 Retrasos en la entrega de proveedores
 Implica la inmovilización de una cierta cantidad de materiales, que requieren un mantenimiento y por ende un costo de almacenamiento de los productos.

59- Las normas Leed miden y monitorean una serie de parámetros de una construcción sustentable. Enumere al menos tres de estos parámetros

Localización sostenible.

Ahorros de agua.

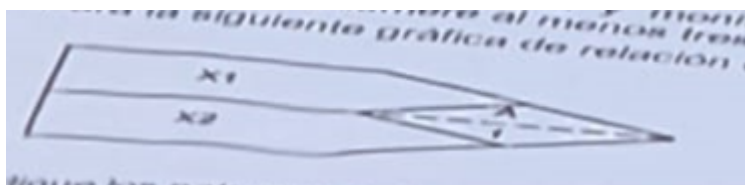
Eficiencia Energética.

Selección de materiales y recursos.

Calidad Ambiental Interior.

Innovación y diseño.

60- Para la siguiente gráfica de relaciones de actividades, indique que representa x1 x2 a y 1 (Revisar)

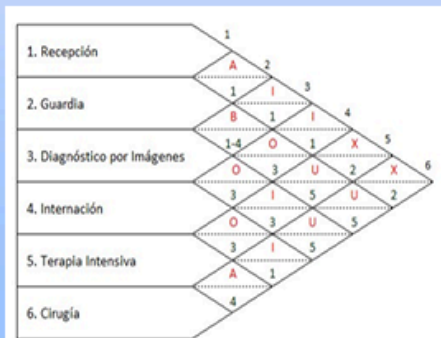


X1,X1=actividades o tareas

A: grado de cercanía1: motivo

Cada Intersección ascendente se divide en la parte superior donde se indica en grado de cercanía y en la parte inferior se indica el motivo

El grado usualmente se califica con letras y el motivo con números



Código	Razón
1	Flujo de Pacientes Alto
2	Incompatibilidad de Proceso
3	Disponibilidad de Equipos
4	Flujo de Información Alto
5	Flujo de Pacientes Bajo

Valor	Cercanía
A	Absolutamente Necesaria
B	Muy Importante
I	Importante
O	Normal
U	No es Importante
X	No es Conveniente

Cosas que dijo en clase que tomaba muy probablemente (grimolizzi):

envases sustentables:

Son aquellos desarrollados con materiales alternativos a los tradicionales como:

- Plásticos verdes: generados a partir de residuos agrícolas (caña, aceites y feculas) sin embargo tienen baja resistencia mecánica y alto costo en comparación.
- Plásticos Biodegradables: certificados bajo ASTM D6200 o EN 13432 son compostables sin alterar el compost de residuos urbanos o el crecimiento de planta. Son descompuestos por microorganismos aeróbicos o anaeróbicos. Sus desventajas son alto costo y tiempo de producción.
- Plásticos compostables: son descompuestos por microorganismos en un periodo corto de tiempo (menor a los biodeg)
- Plásticos Oxobiodegradables: Son polímeros a partir del petróleo con un catalizador que lo vuelve oxidable. Se descomponen por biodegradación y oxidación a la vez.

Características de los pallets y que cosas afectan a la resistencia (desalineación de la carga, relación entre ancho de carga y espacio entre tablas del pallet y sobresalida de la carga sobre el pallet)

Que es un TEU?

es una unidad volumétrica equivalente a un contenedor standard de 20 pies. Se usa para indicar la capacidad de los buques entre otras cosas.

los 8 factores de distribución con sus explicaciones

Los Factores a tener en cuenta son:

- **Materiales:** forma, material y cantidad, el volumen y el peso también son importantes y la secuencia que este va a tener es fundamental en este factor.
- **Mq e instalaciones:** maquinaria, utillaje y equipos auxiliares, debemos definir cuales vamos a utilizar siempre buscando que su ocupación sea superior al 80%, el proceso es el que me va a definir cantidad y tipo de máquinas que voy a utilizar, tener en cuenta que no es solo el espacio de la máquina sino también hay que considerar el lugar que se ocupa cuando se carga y descarga entre otros.
- **Trabajadores:** seguridad salud y confort de este, definir la cantidad de operarios que necesito para las máquinas ya elegidas.
- **Movimiento:** el movimiento es una acción que no le agrega valor al producto por lo tanto tenemos que siempre intentar reducirlo al mínimo, el objetivo es lograr que la circulación de materiales sea fluida evitando demoras o esperas.
- **Esperas y superficies de almacenaje:** Incluye el almacenamiento temporario o permanente, la espera es otra acción que no agrega valor al producto y que busco reducirla, en caso de no poder evitarla debo considerar dónde realizarla y qué espacio va a ocupar el producto inmovilizado.
- **Servicios:** tenemos servicios relativos al personal (EPP y vías de acceso) a el material (inspecciones y CC) a la máquina(mantenimiento y energía) y a la salud y al medio ambiente, debo asegurar que el espacio que estos ocupen garanticen su eficiencia en el uso.
- **Edificio:** Comprende los tipos y particularidades interiores y exteriores, la distribución y las instalaciones. Si bien el edificio es la cubierta de las operaciones del proceso es una parte integrante de la distribución de la planta y en muchas ocasiones se limita a esta tarea. Las características de forma y niveles impactan en la distribución, como así los pisos. Las características de locación deben tenerse en cuenta tanto para las expansiones como para las características logísticas y de servicios
- **Cambios/Flexibilidad:** comprende la flexibilidad, versatilidad y capacidad de expansión que presenta la distribución elegida.

metodos de localización:

- **objetivos**
 - modelo de ponderación de factores: Estos modelos utilizan una matriz para ponderar y cuantificar los factores críticos para cada una de las distintas localizaciones
 - Método cualitativo de puntos:

$$L_j = \sum_i^n P_i * V_{fi}$$

L=función a minimizar o maximizar segun costo beneficio

P=ponderación del factor (sumatoria=1)

V=valor del factor para la locacion i

Primero debe reconvertirse los costos como una expresion de variacion porcentual. en este caso se toma base villa mercedes (todo 1)

# de Factor	Tipo de Factor	Factores	Dimensión	Unidad	Villa Mercedes	Ushuaia	Pilar	Villa Mercedes	Ushuaia	Pilar
1	Objetivo	Transporte de MP a Planta	Costo	\$/tn	4,2	5,8	4,5	1,00	1,38	1,07
2		Distribución de Producto	Costo	\$/tn	3,2	3,6	3,0	1,00	1,13	0,94
3		Mano de Obra	Costo	\$/tn	10,2	9,8	9,1	1,00	0,96	0,89
4		Materia Prima	Costo	\$/tn	15,9	16,4	15,1	1,00	1,03	0,95
5		Agua / Energía	Costo	\$/tn	4,5	4,8	4,2	1,00	1,07	0,93
6		Política impositiva (1)(2)	Beneficio	\$/tn	0,3	0,5	-	1,00	0,60	2,00

Variación del Índice	Método de mínimos	
	En Menos	En Más
<3%	5	5
3 y <5%	4	6
5 y <10%	3	7
10 y <20%	2	8
>20%	1	9

Obtenidas las variaciones se asigna la calificacion segun tabla y si se esta minimizando (costo) o maximizando (beneficio) .

Por ultimo se calcula la calificación ponderada como

$P_i \cdot \text{Calificación}(\text{variación}\%)$ se hace la suma y se selecciona el menor

# de Factor	Tipo de Factor	Factores	Peso	VILLA MERCEDES		USHUAIA		PILAR	
				Calif.	Calif. Ponderada	Calif.	Calif. Ponderada	Calif.	Calif. Ponderada
1	Objetivo	Transporte de MP a Planta	0,12	5	0,60	9	1,08	7	0,84
2		Distribución de Producto	0,08	5	0,40	8	0,64	3	0,24
3		Mano de Obra	0,15	5	0,75	4	0,60	3	0,45
4		Materia Prima	0,18	5	0,90	6	1,08	3	0,54
5		Agua / Energía	0,12	5	0,60	7	0,84	3	0,36
6		Política impositiva	0,07	5	0,35	1	0,07	9	0,63
7	Subjetivo	Aspactos Medioambientales	0,10	5	0,50	5	0,50	7	0,70
8		Clima	0,05	3	0,15	6	0,30	3	0,15
9		Red vial Prov/Mercado	0,05	5	0,25	6	0,30	3	0,15
10		Calificación de la Mano de Obra	0,08	6	0,48	5	0,40	3	0,24
			1,00		4,98		5,81		4,30

- Método de analisis Funcional: se utiliza para compara 2 localizaciones

$$F_l = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i}$$

Pi= ponderación del factor (numeros naturales)

Sai=Valor del factor i en la localización A. a los factores OBJETIVOS se les asigna valor según sean bajo(1-3), medio(4-6) o alto (7-9) impacto

Ya que se busca el menor costo si $F > 1 \rightarrow B$.

- Brown gibson:

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

Media de Preferencia de Localización.

F(Objetivos, Subjetivos), K=ponder O/S

$$FO_i = \frac{1}{\sum_i^n \frac{1}{C_i}}$$

Ci=Sumatoria de costo de cada factor para la localización i

$$FS_i = \sum_{ij}^n R_{ij} W_j$$

Para los subjetivos se pone mas complejo: 1ro factor Rf se pone 1 si la localización A es dominante (o igual) que la B

en ese factor. ej pilar es mejor ambientalmente que SN y SJ. Suma $R_f=1m$

	Aspectos Medioambientales (AM)					Disponibilidad de Servicios (DS)					Infraestructura Vial (IV)				
	P	SN	SJ	Pref.	R_{AM}	P	SN	SJ	Pref.	R_{DS}	P	SN	SJ	Pref.	R_{IV}
Pilar (P)		1	1	2	0,50		1	0	1	0,25		0	0	0	0,00
San Nicolas (SN)	0		1	1	0,25	1		0	1	0,25	1		1	2	0,50
San Justo (SJ)	0	1		1	0,25	1	1		2	0,50	1	1		2	0,50
				4	1,00				4	1,00				4	1,00

Luego se determina el factor W que asigna peso relativo entre factores ej si todos tienen = peso es 0,33 para C/u en este caso se le da = peso a DS e IV y prioridad sobre ambos al AM por lo que (0,25-0,25 y 0,5).

	Aspectos Medioambientales (AM)		Disponibilidad de Servicios (DS)		Infraestructura Vial (IV)		FS(i)
	R_{AM}	W_{AM}	R_{DS}	W_{DS}	R_{IV}	W_{IV}	
Pilar (P)	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,3125
San Nicolas (SN)	0,25	0,50	0,25	0,25	0,33	0,25	0,2708
San Justo (SJ)	0,25	0,50	0,50	0,25	0,67	0,25	0,4167

Por ultimo se hacen las multiplicaciones y se elije el mayor.

■ Método del cribado:

- Modelo de Costo/volumen: Aplicable para casos donde los costos y volúmenes de producción sean un factor crítico y se puedan determinar en forma confiable los costos fijos y variables. Define costos fijos y variables por locación y se selecciona en función de las unidades a producir la que tenga costo más optimo.
- Modelo en ambiente de incertidumbre: se calculan los beneficios en 3 escenarios de demanda (alta, media y baja) y se selecciona segun 3 criterios: maximo beneficio en alta demanda, maximo B en baja demanda o maximo B promedio entre escenarios.
- Modelo de ambiente de riesgo: igual al anterior pero asignando probabilidad de ocurrencia a cada escenario. Se hace la sumatoria y se elije el mayor.

● subjetivos

- Factor dominante: es un concepto y no un criterio. Por fuerza mayor debe hacerse en ese lugar (minería petróleo)
- Factor preferencial: no es un criterio sino alguien con poder de desicion elige a voluntad
- Antecedentes industriales: se localiza en función de una planta similar

Localización de servicios:

- Servicios industriales/comerciales
 - Industriales: se ubican cerca de los solicitantes del servicio
 - Comerciales y minoristas: busca la asociación horizontal por lo que considera: Calidad y cantidad de locales en la cercanía, distancia a núcleos urbanos, disponibilidad de estacionamiento, cercanía de gastronomía y locales de entretenimiento.
- Servicios de salud:
 - Integrales: Utilizan factores demográficos para su ubicación.
 - Especializados: Se emplazan cerca de los integrales.

Nombre y apellido: ~~XXXXXXXXXX~~

Legajo: 147392-0

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
1er. PARCIAL - TEMA 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NOTA
✓	✓	✓	M	✓	NG	✓	M	M	✓	6

Condiciones de aprobación del examen:

1- Parte práctica: Resultado, y justificación matemática del mismo, correcto (la desaprobación de esta parte del examen inhabilita la posibilidad de aprobación del parcial)

2- Parte teórica:

a- Mínimo seis (6) respuestas completas y correctas.

b- Con ocho (8) o más respuestas completas y correctas se accederá a la posibilidad de PROMOCIONAR la materia.

Parte Teórica:

Responder las preguntas en el orden estipulado

1. Explicar que se entiende por Proceso Sostenible.
2. Indicar que cuestiones conceptuales y puntuales hacen que el estudio de la Intralogística reemplace en la actualidad al tradicional tratado de Manejo de Materiales y Distribución en Planta.
3. Indicar los pasos (en secuencia ordenada) a cumplir para la localización de una planta mediante el uso del Método de Cribado.
4. Indicar cuales son los objetivos básicos que se pretenden alcanzar mediante la creación y uso de Parques Industriales.
5. Explicar en qué consiste la llamada Distribución por Posición Fija y en qué casos/actividades se aconseja/recomienda su utilización.
6. Explique las bases de cálculo, básicas, para definir el funcionamiento del Método Craft.
7. Explique que es, matemáticamente hablando, el llamado Método de Adyacencias para el diseño de un lay-out indicando con un ejemplo, además, como se construye para el mismo una Tabla de Relaciones.
8. Explique, para una unión de piezas con diseño abulonado, que diferencias existe entre torque y tensión indicando, además, como se lleva a cabo, sin el uso de un torquímetro, el ajuste de una unión abulonada del tipo rígida.
9. Explicar las ventajas y desventajas de un sistema de vigas de repartición ancladas mediante sistemas soldados en vez de abulonados indicando, además, cuándo y por qué motivo en particular se utiliza este tipo de solución.
10. Indique el valor de resistencia (en N/mm^2) a la rotura del material de un tornillo en cuya cabeza se encuentra la siguiente inscripción: 10.9

**INTRALOGISTICA – MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
I5055 - PRIMER PARCIAL - PARTE TEORICA**

6

RESPONDER UNICAMENTE EN EL ORDEN PROPUESTO

- Ine* 1- Indicar, para los Certificados de Aptitud Ambiental que se emiten en la CABA y cuya vigencia es de sólo dos (2) años, a) A qué tipo de Categorización corresponde; b) Cual es la normativa que lo establece.
- ✓ 2- Calcular que superficie mínima de predio necesita adquirir el responsable de una actividad para poder realizar allí la construcción de una planta industrial de 6.000 m² de superficie techada, en dos (2) plantas superpuestas y de igual superficie cada una, si para el distrito/sitio donde se halla ubicado el terreno el Código de Urbanismo le definiera un FOS= 0,8 y un FOT= 1,6.
- ✓ 3- Indicar, para el caso de tener que diseñarse un nuevo Lay-Out de planta para mejorar la performance general de sus 9 procesos de fabricación, que cantidad de posibilidades diferentes explica para esto el uso de las matemáticas en el supuesto de que todos los procesos se encuentren perfectamente alineados unos con otros y siendo que dos (2) de ellos (Recepción y Despacho) no pueden ser modificados de su posición actual.
- ✓ 4- Indicar cual es el objetivo básico y principal del sistema computarizado "CRAFT" que se utiliza para diseño de Distribución en Planta
- ✓ 5- Indicar, para los estándares LEED para el caso de Nuevas Construcciones, al menos, cuatro (4) de los Prerrequisitos exigidos por la norma.
- ✓ 6- Indicar que significa el término/concepto Greenwashing.
- M* 7- Indicar, para la ejecución de una unión soldada de tres (3) perfiles tipo IPN 12 de diez (10) metros de longitud cada uno, lo siguiente: a) Dibujar el formato estándar de los extremos de los perfiles para realizar la unión soldada. b) La longitud final del perfil [en mm] logrado con la soldadura de ambas barras. Se pide justificar matemáticamente la respuesta.
- ✓ 8- Indicar a cuál de los Principios básicos de la Distribución en Planta s/Richard Muther corresponde la siguiente definición: "En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución en planta que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se traten, elaboren o monten los materiales"
- M* 9- Indicar, para el procedimiento SLP de Distribución en Planta, cuáles son las dos (2) determinaciones previas requeridas para pasar del Diagrama Relacional de Espacios a la Generación de Alternativas de Lay-Out.
- M* 10- Indicar, según lo establece el Material Handling Institute, cual es el contenido del Principio de Carga Unitaria.